

千葉大学大学院融合理工学府博士前期課程
2023 年 10 月入学及び 2024 年 4 月入学
入学試験問題
【創成工学専攻デザインコース】
専門科目

Specialized Subject
Entrance Examination Questions for
Master's Program of October Admission 2023/April Admission 2024 to
the Department of Design
the Division of Creative Engineering
Graduate School of Science and Engineering, Chiba University

注意事項

- (1) 「解答はじめ」の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- (2) 試験開始後の退室は認めません。ただし、トイレ等のため退室したい場合は申し出てください。
- (3) ①～⑧の科目のうち、志望する指導教員が指定する科目を含む 3 科目を選び解答すること。
- (4) すべての解答用紙に受験番号、および科目名を記入しなさい。
- (5) 解答用紙の紙面が不足した場合は、裏面を用いてもよい。ただし、その際は表面に裏面を使用したことを明記すること。

Instructions

- (1) You are not allowed to open this question booklet until the proctor has announced "*Kaito hajime.*" in Japanese.
*"*Kaito hajime.*" means "Begin."
- (2) You are not allowed to leave the examination room after the exam has started. However, if you need to use the restroom during the test, raise your hand, and wait for permission to leave the room.
- (3) Of the subjects ① to ⑧, select and answer 3 subjects, including the subject designated by the supervisor with whom you would like to study.
- (4) Fill in your Candidate number and the name of the subject at the top of each answer sheet.
- (5) You may use the rear side of the answer sheet if there is insufficient space to write the answer. If you do use the rear side, please specify so on the front page.

学力検査問題 専門科目:選択科目 ①プロダクト・サービスデザイン

問題 1

デザイン思考を説明した後、現場のデザイナーの立場から、デザイン思考を批判しなさい。

デザイン思考 : design thinking ; 現場のデザイナー : professional designer ; 批判 : criticize ;

問題 2

生成 A I により、デザイナーの仕事、デザイナーの価値がどのように変化するのか、具体例を示しながら説明しなさい。

生成 A I : generative AI ; 具体例 : specific example ;

学力検査問題 専門科目:選択科目 ②構造・材料

問題 1

社会人類学者のティム・インゴルドは、著書『メイキング：人類学・考古学・芸術・建築』の中で

「人類学，考古学，芸術，建築，これら四つはつくることを通じて思考する方法である。少なくとも，そうありうる。このことは思考を通じてつくることとはまったく異なる。」

“Its argument is that all four disciplines - anthropology, archaeology, art and architecture - are, or at least could be, ways of thinking through making, as opposed to the making through thinking”

と述べている。

著者はここで何を述べようとしているのか，自分自身のものづくりの経験を交えて，600字以内で記述しなさい。

社会人類学者：social anthropologist； 自分自身のものづくりの経験を交えて：with your making experience；

出典：Tim Ingold. 2013. Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture. Routledge

問題 2

手に持てる大きさ・重さの製品の印象を，色や素材，仕上げによって変化させたい。クールな印象としたい場合とぬくもりのある印象としたい場合では，色，素材，仕上げをそれぞれどうしたらよいだろうか。具体的な製品を挙げたうえで，400字以内で記述しなさい。

色：color； 素材：materials； 仕上げ：finish；
クールな印象：cool impression； ぬくもりのある印象：warm impression；

学力検査問題 専門科目:選択科目 ③コミュニケーションデザイン

問題 1

デザインの観点から、印刷媒体とスクリーン媒体はユーザーに情報を伝達する方法が異なる。具体的なデザイン事例を挙げて、各媒体の長所と短所について論じなさい。

印刷媒体: print media; スクリーン媒体: screen media; 長所と短所: strengths and weaknesses;

問題 2

コンピュータは時代とともに様々な形に発展してきた。一般にコンピュータが普及し始めた 1980 年代には、インターネットの接続がないデバイスであった。1990 年代になりインターネットが普及し、コンピュータは次第に人と人をつなぐデバイスへと発展した。2000 年代を超え、2010 年代にはスマートフォンが普及し、タブレットやスマートウォッチなど個人が使用するデバイスが発展している。

以下のキーワードを全て用い、2020 年代以降のパーソナルデバイスはどのように発展するか、そして、インターフェースデザインの面でデザイナーはどのようなことを考慮すべきかについて論じなさい。

- ・ AR、VR、ウェアラブルデバイス (wearable device)
- ・ メタファーデザイン (metaphor design)
- ・ フラットデザイン (flat design)

発展する: develop; 考慮すべき: should be taken into consideration;

学力検査問題 専門科目:選択科目 ④人間工学

問題 1

以下の(a)～(d)の生理的指標のうち二つを選択し、それらを同時に測定することで、人間工学的にどのようなことが明らかにできるか、その解析方法も含めてできるだけ詳しく説明しなさい。

Select two of the following physiological measures (a)～(d) and explain in detail what can be revealed from an ergonomic point of view by measuring them simultaneously, including the analysis method.

- (a) 酸素摂取量 ($\dot{V}O_2$)
- (b) 脳波 (electroencephalogram: EEG)
- (c) 筋電図 (electromyogram: EMG)
- (d) 心電図 (electrocardiogram: ECG)

問題 2

以下の文章Aは、学術誌 Nature Neuroscience に掲載された、2023 年の論文の概要であり、文章Bは、学術誌 Current Biology に掲載された、2023 年の論文の概要である。それぞれの論文で示された実験を実施する上で考慮すべき倫理的な配慮について述べ、それらの違いについて可能な限り詳しく述べなさい。

Text A below is a summary of an article published in “Nature Neuroscience” in 2023, and Text B below is a summary of an article published in “Current Biology” in 2023. Explain the ethical considerations to be taken into account in carrying out the experiments in each of the papers and describe the differences between them in detail.

文章 A

A brain-computer interface that decodes continuous language from non-invasive recordings would have many scientific and practical applications. Currently, however, non-invasive language decoders can only identify stimuli from among a small set of words or phrases. Here we introduce a non-invasive decoder that reconstructs continuous language from cortical semantic representations recorded using functional magnetic resonance imaging (fMRI). Given novel brain recordings, this decoder generates intelligible word sequences that recover the meaning of perceived speech, imagined speech and even silent videos, demonstrating that a single decoder can be applied to a range of tasks. We tested the decoder across cortex and found that continuous language can be separately decoded from multiple regions. As brain-computer interfaces should respect mental privacy, we tested whether successful decoding requires subject cooperation and found that subject cooperation is required both to train and to apply the decoder. Our findings demonstrate the viability of non-invasive language brain-computer interfaces.

出典: Jerry Tang, Amanda LeBel, Shailee Jain & Alexander G. Huth. 2023. Nature Neuroscience

文章 B

Habituation to recurrent non-threatening or unavoidable noxious stimuli is an

important aspect of adaptation to pain. Neonates, especially if preterm, are exposed to repeated noxious procedures during their clinical care. They can mount strong behavioral, autonomic, spinal, and cortical responses to a single noxious stimulus; however, it is not known whether the developing nervous system can adapt to the recurrence of these inputs. Here, we used electroencephalography to investigate changes in cortical microstates (representing the complex sequential processing of noxious inputs) following two consecutive clinically required heel lances* in term and preterm infants. We show that stimulus repetition dampens the engagement of initial microstates and associated behavioral and autonomic responses in term infants, while preterm infants do not show signs of habituation. Nevertheless, both groups engage different longer-latency cortical microstates to each lance, which is likely to reflect changes in higher-level stimulus processing with repeated stimulation. These data suggest that while both age groups are capable of encoding contextual differences in pain, the preterm brain does not regulate the initial cortical, behavioral, and autonomic responses to repeated noxious stimuli. Habituation mechanisms to pain are already in place at term age but mature over the equivalent of the last trimester of gestation and are not fully functional in preterm neonates.

*heel lance : 採血のために穿刺針（ランセット）でかかとを切開すること。

出典 : Mohammed Rupawala, Oana Bucsea, Maria Pureza Laudiano-Dray, Kimberley Whitehead, Judith Meek, Maria Fitzgerald, Sofia Olhede, Laura Jones, Lorenzo Fabrizi. 2023. Current Biology

学力検査問題 専門科目:選択科目 ⑤環境デザイン

展示デザインにおけるハンズオン展示とは、体験型の学習方法のひとつで、実際に手で触れるなどの体験を通じて、より理解を深めることを目的とした展示手法である。

以下の問いに答えなさい。

問 1

博物館におけるハンズオン展示の事例を挙げ、その効果について考察しなさい。

問 2

ハンズオンの有効性を活かした地域づくりに関連したアイデアを記述しなさい。
必要であれば図やスケッチを用いても良い。

ハンズオン : hands-on ; 体験型の学習方法 : experience-based learning ; 博物館 : museum ;
有効性 : effectiveness ;

学力検査問題 専門科目:選択科目 ⑥デザイン論・デザイン史

問題 1

以下の(a)～(e)の項目から2つを選び、それぞれについて簡潔に説明しなさい。選択した項目を明記したうえで解答すること。

- (a) ブリコラージュ (bricolage)
- (b) ヴァルター・グロピウス (Walter Gropius)
- (c) フォーディズム (Fordism)
- (d) 結界 (*kekai*)
- (e) C S V (creating shared value)

問題 2

過疎地域では人口が減ってしまうことで様々な課題が生じている。教育や医療などの生活基盤の提供、水道事業や道路などの公共インフラ機能の維持管理、災害等に対するレジリエンス、地域産業の担い手、そのような地域に必要な生活機能の確保や生産機能の維持が困難になっている。人口減少に対して、出生・子育てや移住による定住人口の確保、観光による交流人口の拡大に加え、関係人口と呼ばれる各様のかたちで継続的に関わる地域外の人材の活動が期待され、多様なステイクホルダーの協働による地域社会の活性化が図られている。

過疎地域の地域づくりに参画する時にどのようにデザイン活動を進めていくかについて論じなさい。解答にあたっては、過疎地域の課題に対する解決策を任意に設定し、デザイン活動を行うにあたり大切となる視座を説明し、設定した解決策に関わる事物やステイクホルダーなどを具体的に示しながら記述を行うこと。

過疎地域: depopulated area; 公共インフラ: public infrastructure; レジリエンス: resilience;
出生: birth; 移住: migration; 定住人口: residential population; 交流人口: exchange
population; 関係人口: related population; ステイクホルダー: stakeholder; 視座: point of
view;

学力検査問題 専門科目:選択科目 ⑦サステナブルデザイン

問題 1

具体的なサステナブルプロダクトの例を挙げ、そのライフサイクルの段階を、図やスケッチを用いて詳しく説明しなさい。

サステナブルプロダクト: sustainable product; ライフサイクルの段階: lifecycle stages;

問題 2

サーキュラー・エコノミーについて、具体的なサステナブルプロダクトの例を挙げながら、図やスケッチを用いて詳しく説明しなさい。

サーキュラー・エコノミー: circular economy; サステナブルプロダクト: sustainable product;

学力検査問題 専門科目:選択科目 ⑧行動心理

問題 1

触 2 点閾の部位毎の差異を精神物理学的方法で測定する実験について、データ解析法も含めて、なるべく詳しく実験計画を立てなさい。実験参加者数は N 人 ($N > 2$) とする。

Plan in detail an experiment to measure the two-point threshold in several body parts using a psychophysical method. The number of participants is indefinite N ($N > 2$).

問題 2

問 1 質問紙調査に関して、適切なものを 1 つ選びなさい。

- 調査対象者は、自分が声をかけられる範囲の人だけで良い。
- 予備調査は行わず、一度で大量にデータが取れるように工夫する。
- 結果の分析方法は、調査終了後にゆっくり考えた方が良い。
- 質問項目数は、回答者の負担も考慮して決める。
- 調査終了後に質問が来ないように、研究者は自分の連絡先を伏せておく。

質問紙調査: questionnaire; 適切なもの: the right answer; 調査対象者: respondents; 自分が声をかけられる範囲の人: people around you; 予備調査: prior survey; 分析方法: method of analysis; 調査終了後: after data acquisition; 質問項目数: number of questions; 回答者の負担: the burden on respondents; 連絡先を伏せておく: withholding contact information;

問 2 実験参加者数に関して、適切なものを 1 つ選びなさい。

- 有意差を出しやすくするため、可能な限りたくさんの人数を集める。
- 研究者によって考えが違うので、事前に必要な人数を算出することはできない。
- 結果を途中で分析して、臨機応変に人数を増減すべきである。
- 必要な人数を計算するためには、効果量が必要となる。
- 調査と違って、実験の場合は人数をあまり気にしなくても良い。

実験参加者数: the number of participants in experiments; 有意差: significant difference; 可能な限りたくさんの人数を集める: recruit as many participants as possible; 事前に: preliminarily; 算出することはできない: incalculable; 結果を途中で分析して: analyze the results along the way; 臨機応変に人数を増減する: change it flexibly; 効果量が必要となる: need of effect size; あまり気にしなくても良い: don't worry so much;

問 3 多変量解析に関して、不適切なものを 1 つ選びなさい。

- 複数ある指標の総合指標を求めたいなら、因子分析を使うべきである。
- 重回帰分析用のデータは、数量化理論Ⅰ類用に変換することができる。
- 主成分分析用のデータは、評価対象数が評価尺度数より多い。
- クラスター分析には、ウォード法以外の方法もある。
- 数量化理論Ⅱ類は、質的データに対する判別分析と考えられる。

多変量解析: multivariable analyses; 不適切なもの: the incorrect answer; 総合指標: comprehensive indicator; 因子分析: factor analysis; 重回帰分析: multiple linear regression analysis; 数量化理論Ⅰ類用に変換することができる: convertible for quantification theory I; 主成分分析: principal component analysis; 評価対象数: the number of samples; 評価尺度数: the number of scales; クラスター分析: cluster analysis; ウォード法: Ward method; 数量化理論Ⅱ類: quantification theory II; 質的データ: qualitative data; 判別分析: discrimination analysis;